الجهاز العصبي في الإنسان

💡 **فكرة الدرس:** يتكون الجهاز العصبي من **خلايا عصبية (عصبونات)** تنقل **السيالات العصبية** بسرعة. وينقسم إلى **الجهاز العصبي المركزي** (الدماغ والحبل الشوكي) و**الجهاز العصبي الطرفي**. و**الفعل المنعكس** استجابة سريعة تلقائية لا إرادية تمر عبر **قوس الانعكاس**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف تركيب الخلية العصبية الحركية
- أميز بين الجهاز العصبي المركزي والطرفي
- أقارن بين الخلايا العصبية الحسية والموصلة والحركية
- أوضح مسار قوس الانعكاس
- أميز بين الأفعال الإرادية واللاإرادية

📖 مفردات الدرس

الخلية العصبية
خلية متخصصة في نقل السيالات العصبية بسرعة

المحور الأسطواني
امتداد سيتوبلازمي طويل ينقل السيال العصبي بعيدًا عن جسم الخلية

السيال العصبي
إشارة كهربائية تنتقل عبر الخلايا العصبية

التشابك العصبي
منطقة الاتصال بين خليتين عصبيتين تنتقل عبرها المعلومات كيميائيًا

الجهاز العصبي المركزي
الدماغ والحبل الشوكي

الفعل المنعكس
استجابة تلقائية سريعة لمؤثر لا تحتاج تفكيرًا

قوس الانعكاس
مسار السيال العصبي من المستقبل إلى عضو الاستجابة في الفعل المنعكس

الخلية العصبية

- لها نواة وسيتوبلازم وغشاء خلوي مثل باقي الخلايا
- لها امتدادات طويلة رقيقة أطولها **المحور الأسطواني** وقد يصل طوله إلى أكثر من متر
- التفرعات الأقصر **الشجيرات العصبية** تستقبل الإشارات من الخلايا المجاورة
- ينتقل السيال عبر **التشابك العصبي** بمواد كيميائية

أجزاء الجهاز العصبي

- **المركزي**: الدماغ والحبل الشوكي (النخاع) ويعالج المعلومات ويتخذ القرارات
- **الطرفي**: الأعصاب الممتدة إلى أجزاء الجسم والمستقبلات
- الأعصاب تنقل المعلومات بين المركزي وأجزاء الجسم

أنواع الخلايا العصبية

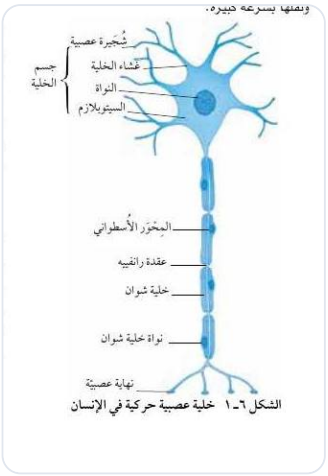
- **الحسية**: تنقل السيال من المستقبل إلى الجهاز العصبي المركزي
- **الموصلة**: داخل الحبل الشوكي والدماغ، تنقل السيال من الحسية إلى الحركية
- **الحركية**: تنقل السيال من الجهاز المركزي إلى عضو الاستجابة (عضلة أو غدة)

الفعل المنعكس

- مسار قوس الانعكاس: **مستقبل ← خلية حسية ← خلية موصلة (في الحبل الشوكي) ← خلية حركية ← عضو استجابة**
- سريع وتلقائي ويحمي الجسم من الأذى مثل سحب اليد من النار
- يُدرك الدماغ ما حدث بعد الاستجابة
- مثال: نفضة الركبة عند ضربها بمطرقة طبية

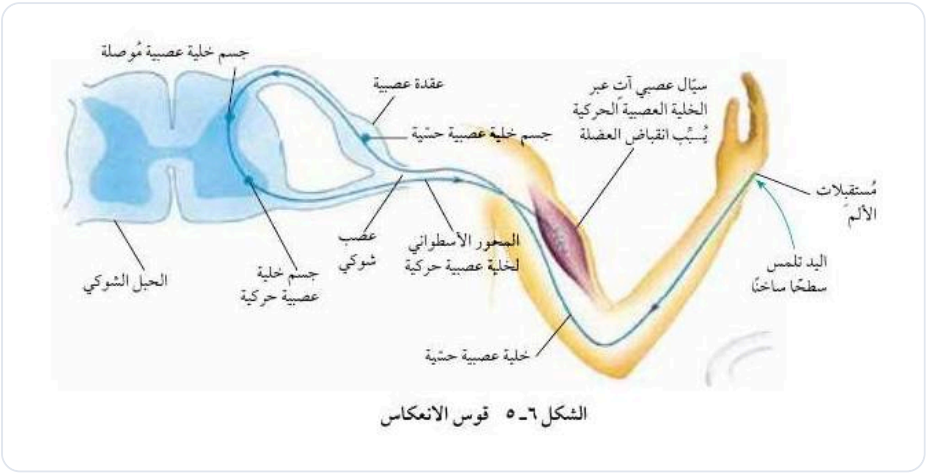
الأفعال الإرادية واللاإرادية

- **اللاإرادية**: لا تقع تحت سيطرة الوعي مثل التنفس وضربات القلب وحركة الطعام في القناة الهضمية والأفعال المنعكسة
- **الإرادية**: نقررها بالتفكير مثل الكتابة والمشي، وتبدأ في الدماغ



الشكل ٦-١ خلية عصبية حركية في الإنسان

تركيب الخلية العصبية الحركية في الإنسان



الشكل ٦-٥ قوس الانعكاس

قوس الانعكاس: مسار السيال العصبي في الفعل المنعكس

✏️ أمثلة محلولة

رتب مسار السيال عند سحب اليد من دبوس

الحل: مستقبل الألم في الجلد ← خلية حسية ← خلية موصلة في الحبل الشوكي ← خلية حركية ← عضلة الذراع تنقبض

لماذا يُعد الفعل المنعكس مفيدًا؟

الحل: لأنه سريع جدًا ولا ينتظر تفكير الدماغ، فيحمي الجسم من الأذى

⭐ تذكّر

- احفظ ترتيب قوس الانعكاس بالحروف: م ح و ح ع (مستقبل، حسية، موصلة، حركية، عضو)
- المحور الأسطواني الطويل هو ما يميز الخلية العصبية

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الفعل المنعكس يمر أولًا بالدماغ للتفكير
- الخلط بين الخلية الحسية والحركية في الاتجاه

🧩 **نشاط:** قس زمن رد فعلك بالتقاط مسطرة يسقطها زميلك، وكرر خمس مرات واحسب المتوسط

✅ أختبر نفسي

١. ما مكونا الجهاز العصبي المركزي؟
٢. أين توجد الخلية العصبية الموصلة؟
٣. اذكر فعلًا منعكسًا

الإجابات: (١) الدماغ والحبل الشوكي ، (٢) في الحبل الشوكي والدماغ ، (٣) سحب اليد من الجسم الساخن أو نفضة الركبة